VCC视频会议 项目档案（分册版）

> **分册序号：** 第 1 册 / 共 12 册
> **分册标题：** 第一部分 项目概览
> **分册说明：** 本册为 VCC视频会议 项目档案的分册版本，内容与主档案（VCC视频会议项目档案.md）保持一致，仅做结构分册处理，便于按需查阅。
> **主档案位置：** `VCC视频会议项目档案.md`

📑 本册目录

- 第一部分 项目概览
  - 1.1 项目背景与定位
  - 1.2 核心功能清单
  - 1.3 核心技术栈
  - 1.4 项目成果指标

第一部分 项目概览

1.1 项目背景与定位

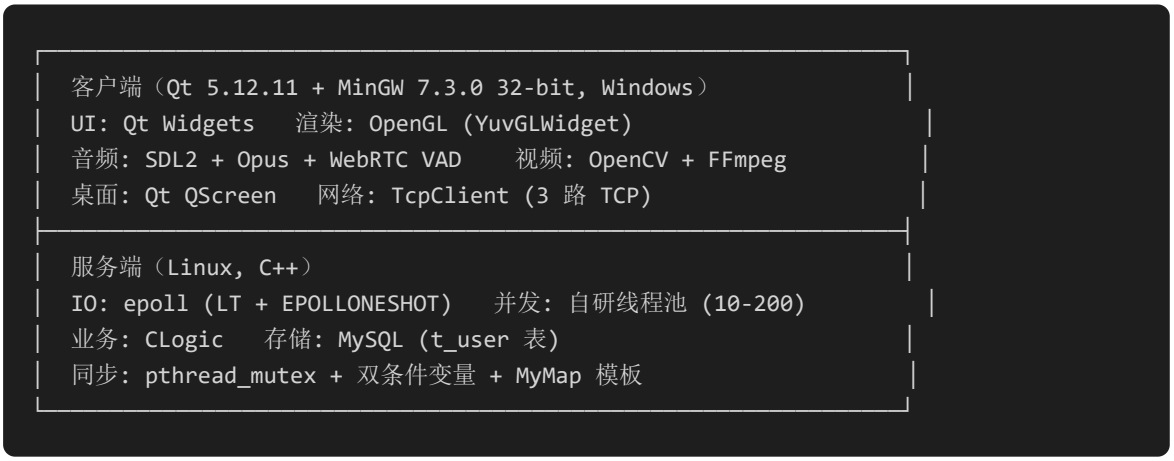
VCC视频会议 视频会议项目是一个**实时音视频会议系统**，采用 C/S 架构，服务端运行于 Linux，客户端基于 Qt（Windows，MinGW 32 位）。项目独立全栈实现，覆盖从 UI 到网络、从音视频采集到渲染的完整链路，定位为支持多人房间、摄像头/桌面共享、静音检测的轻量级实时通信系统。

与普通聊天项目的本质区别： 聊天项目仅处理文本/图片的存储与转发，无实时性、编解码、同步要求；本项目需在端到端 200ms 内完成"采集→编码→传输→解码→渲染"闭环，并解决音视频同步、丢包恢复、多线程并发等工程难题。

1.2 核心功能清单

模块	功能	实现状态
用户系统	注册（手机号+邮箱）、登录（手机号/用户名/邮箱三方式）、邮箱补全	✅ 已实现
房间机制	创建房间、加入房间、退出房间、成员动态通知	✅ 已实现
音频通话	SDL 采集/播放、Opus 编解码、WebRTC VAD 静音检测	✅ 已实现
视频通话	OpenCV 摄像头采集、FFmpeg H.264 编解码、OpenGL 渲染	✅ 已实现
桌面共享	Qt QScreen 采集、独立帧率/分辨率	✅ 已实现
音视频同步	AVSyncManager 音频主时钟策略	✅ 已实现
静音反馈	UI 联动（cb_audio 文本+置灰）+ Opus DTX 压缩	✅ 已实现
自适应码率	弱网降级（参数预留）	⚠️ 部分实现
会议录制	服务端旁路录制	❌ 未实现（已设计扩展方案）
NAT 穿透	STUN/TURN/ICE	❌ 未实现（直连 TCP）

1.3 核心技术栈



1.4 项目成果指标

指标	数值
端到端延迟	音频 ~40ms / 视频 ~100ms
摄像头视频	1280×720@30fps, H264 3.0Mbps
桌面共享	1920×1080@20fps, H264 4.0Mbps
音频	48kHz/单声道, Opus 32kbps, 静音 ~1kbps
H264 分片	8192 字节, 重组超时 150ms
服务端并发	epoll 4096 events, 线程池 10-200, 队列 50000
单房间容量	转发模型 $O(N^2)$ 带宽, 实测 10 人内流畅